第14课 二维数组

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1：矩阵转置（基础）

题目：输入一个 n×m 的矩阵（n≤5，m≤5），输出它的转置矩阵（即行变列、列变行）。

示例：

```
输入：
2 3
1 2 3
4 5 6

输出：
1 4
2 5
3 6
```

提示：原来的第 i 行第 j 列，转置后变成了第 j 行第 i 列。输出时外层循环变量到 m，内层到 n。

练习 2：找最大值及其位置（基础）

题目：输入一个 n×m 的矩阵（n≤5，m≤5），找出矩阵中的最大值，并输出它所在的行号和列号（从 1 开始计数）。如果有多个最大值，输出最先出现的那个。

示例：

```
输入：
3 3
1 5 3
9 2 7
4 8 6

输出：
9 2 1
```

说明：最大值是 9，在第 2 行第 1 列（从 1 开始数）。

提示：在遍历过程中维护"当前最大值"及其行号、列号，类似一维数组找最大值的思路，只是现在要同时记住两个位置信息。

练习 3：对角线求和（进阶）

题目：输入一个 n×n 的方阵（n≤5），求主对角线上所有元素的和（即 `a[0][0] + a[1][1] + a[2][2] + ...`）。

示例：

```
输入：
3
1 2 3
4 5 6
7 8 9

输出：
15
```

说明：主对角线是 1 + 5 + 9 = 15。

提示：主对角线上的元素有什么特点？——行号和列号**相等**！所以只需要一个循环：`a[i][i]`。

练习 4：边框填充（进阶）

题目：输入两个整数 n 和 m（n≤10，m≤10），输出一个 n×m 的矩阵，要求：矩阵的四条边上的元素全部为 1，内部元素全部为 0。每个数之间用空格隔开。

示例：

```
输入：
4 5

输出：
1 1 1 1 1
1 0 0 0 1
1 0 0 0 1
1 1 1 1 1
```

提示：如何判断一个格子在不在边框上？——它在第 0 行、或者最后一行、或者第 0 列、或者最后一列。用 `if` 判断即可。

八、课后作业

作业 1：洛谷 B2097 矩阵转置

项目	内容
题号	B2097
题名	矩阵转置
难度	入门
链接	https://www.luogu.com.cn/problem/B2097
考察点	二维数组的输入输出、行列互换、双重循环

完成提示：课堂练习1已经练过了，这题思路完全一样。注意输出格式，每个数之间用空格隔开。

作业 2：洛谷 B2098 矩阵加法

项目	内容
题号	B2098
题名	矩阵加法
难度	入门
链接	https://www.luogu.com.cn/problem/B2098
考察点	二维数组的输入输出、对应位置元素相加、双重循环

完成提示：需要开两个二维数组分别存放两个矩阵，然后用双重循环把对应位置的元素加起来。就像两张成绩表合并——每个格子里的分数相加。